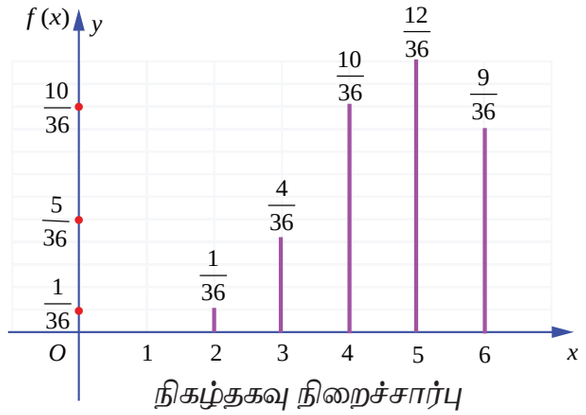
(i) நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது

x	2	3	4	5	6
$f(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{9}{36}$



நிகழ்தகவு நிறைச்சார்பு

படம் 11.8

(ii) குவிவு பரவல் சார்பு

வரையறைப்படி தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறியின் குவிவு பரவல் சார்பானது,

$$F(x) = P(X \le x) = \sum_{x_i \le x} P(X = x_i),$$

$$P(X < x) = 0, \quad -\infty < X < 2.$$

$$F(2) = P(X \le 2) = \sum_{-\infty}^{2} P(X = x) = P(X < 2) + P(X = 2) = 0 + \frac{1}{36} = \frac{1}{36}.$$

$$F(3) = P(X \le 3) = \sum_{-\infty}^{3} P(X = x) = P(X < 2) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0 + \frac{1}{36} + \frac{4}{36} = \frac{5}{36}.$$

$$F(4) = P(X \le 4) = \sum_{-\infty}^{4} P(X = x) = P(X < 2) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)$$

$$= 0 + \frac{1}{36} + \frac{4}{36} + \frac{10}{36} = \frac{15}{36}.$$

$$F(5) = P(X \le 5) = \sum_{-\infty}^{5} P(X = x) = P(X < 2) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$$

$$= 0 + \frac{1}{36} + \frac{4}{36} + \frac{10}{36} + \frac{12}{36} = \frac{27}{36}.$$

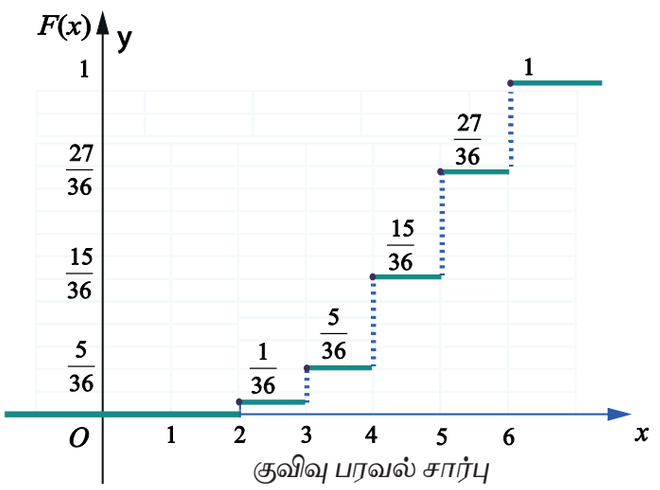
$$F(6) = P(X \le 6) = \sum_{-\infty}^{6} P(X = x)$$

$$= P(X < 2) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6)$$

$$= 0 + \frac{1}{36} + \frac{4}{36} + \frac{10}{36} + \frac{12}{36} + \frac{9}{36} = 1.$$

எனவே, குவிவு பரவல் சார்பானது,

$$\begin{cases} 0 & , \quad -\infty < x < 2 \\ \frac{1}{36} & , \quad 2 \le x < 3 \\ \frac{5}{36} & , \quad 3 \le x < 4 \\ \frac{15}{36} & , \quad 4 \le x < 5 \\ \frac{27}{36} & , \quad 5 \le x < 6 \\ 1 & , \quad 6 \le x < \infty \end{cases}$$



குவிவு பரவல் சார்பு

படம் 11.9